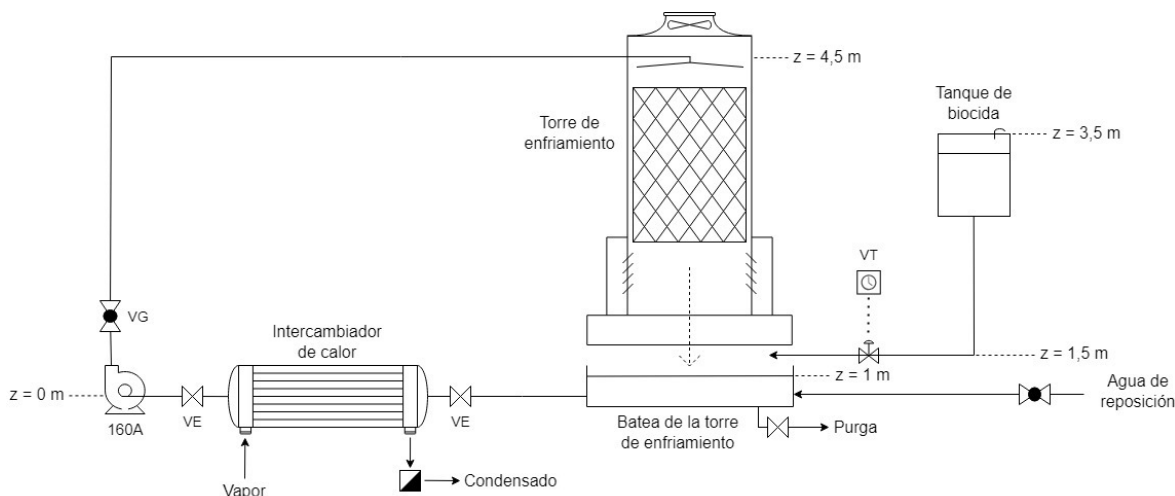


1) Vapores de etanol provenientes de una torre de destilación se condensan en un intercambiador de calor. Para esto, se utiliza un circuito de agua de enfriamiento como el que se muestra en la figura:



Se requiere aumentar el flujo de etanol a 650 kg/h. En base a cálculos realizados, se estima que son necesarios al menos 10 m³/h.

- Demostrar que la bomba 160A instalada no será capaz de cumplir con el nuevo servicio propuesto.
- Para alcanzar el caudal de agua de enfriamiento requerido, usted evalúa adquirir una bomba 160B y acoplarla a la ya existente en la disposición más conveniente o adquirir un variador de frecuencia.

¿Qué equipo recomendaría adquirir para minimizar el costo en dos años de operación? Puede asumir régimen de flujo completamente turbulento y que no existe riesgo de cavitación para ninguna de las dos alternativas.

- Si las dos alternativas pudieran operar en el caudal requerido ya sea fijando la velocidad de giro o cerrando parcialmente la válvula globo en la descarga de la bomba, ¿qué alternativa tendrá mayor riesgo de cavitación?

Para el correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento, es necesario utilizar cierta cantidad de biocida con el fin de prevenir el crecimiento bacteriano en la torre de enfriamiento. Para su dosificación, se utiliza una válvula temporizada de apertura y cierre (VT), colocada en una conducción conectada a un tanque elevado. La válvula se programa para que se abra durante un tiempo fijo, de forma de dosificar el biocida. En base a la concentración de biocida en el tanque y el nuevo requerimiento de agua de enfriamiento, se estima que habrá que suministrarle al sistema al menos 150 litros de solución, una vez al día, para evitar el crecimiento microbiano. Considere que la reposición del contenido del tanque no se realiza en simultáneo a la dosificación.

- ¿Cuál es el tiempo mínimo que se debe establecer en el controlador para lograr una correcta dosificación? (puede asumir régimen de flujo completamente turbulento para esta parte)

Datos adicionales:

El sistema opera de manera continua 350 días al año.

La línea de reposición cumple la función de mantener la cantidad de agua constante en el sistema, de forma de compensar las pérdidas por arrastre y evaporación en la torre, y las pérdidas asociadas a la purga en la batea.

El precio de la energía eléctrica es de 5,0 \$/kWh.

El costo de la bomba 160B es de \$5000.

El costo del variador de frecuencia es de \$15000.

$P_{\text{atm}} = 1 \text{ bar}$.

Las propiedades del biocida se pueden asumir iguales a las del agua debido a que se encuentra suficientemente diluido.

Propiedades físicas del agua a la temperatura media de trabajo:

$\rho = 997 \text{ kg/m}^3$; $\mu = 8 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$; $P_{\text{vap}} = 3170 \text{ Pa}$; $C_p = 4,18 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{C)}$

Conducciones:

Conducción desde la batea de la torre de enfriamiento hasta el intercambiador de calor:

7 m de tubería de acero comercial IPS Sch 40 de 1 ½" de diámetro nominal.

Accesorios: una válvula esclusa.

La salida de la batea de la torre de enfriamiento es con resalte al interior.

Conducción entre el intercambiador de calor y la bomba:

2 m de tubería de acero comercial IPS Sch 40 de 1 ½" de diámetro nominal.

Accesorios: una válvula esclusa.

Las pérdidas de cargas asociadas al intercambiador se pueden modelar como: $\Delta P_{IC} = 5000 \cdot u \text{ [Pa]}$, siendo 'u' la velocidad media por la tubería en m/s.

Conducción desde la descarga de la bomba hasta los aspersores:

18 m de tubería de acero comercial IPS Sch 40 de 1 ½" de diámetro nominal.

$L_{\text{aspersores}} = 5 \text{ m}$

Accesorios: una válvula globo y un codo estándar de 90°.

Conducción de dosificación de biocida:

4 m de tubería de acero comercial IPS Sch 40 de ½" de diámetro nominal.

Accesorios: una válvula temporizada (VT) y un codo estándar de 90°.

Entrada a tubería de cantos vivos.

Constante de pérdida de carga de la válvula temporizada $K_{VT} = 0.3$

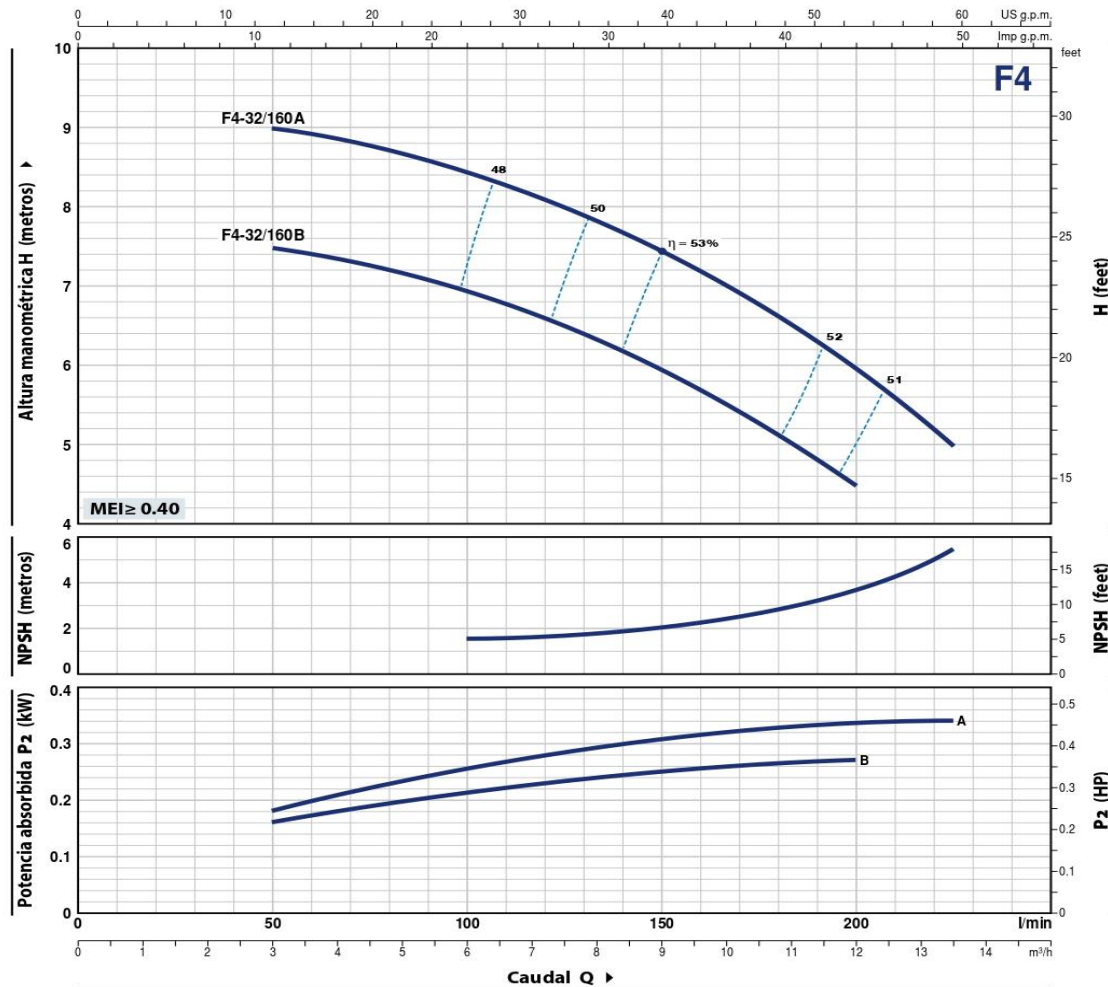
Características del tanque de biocida

Cilíndrico y venteado a la atmósfera. Altura = 1 m. Diámetro = 1 m.

F4-32/160

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz $n = 1450 \text{ min}^{-1}$ HS = 0 m

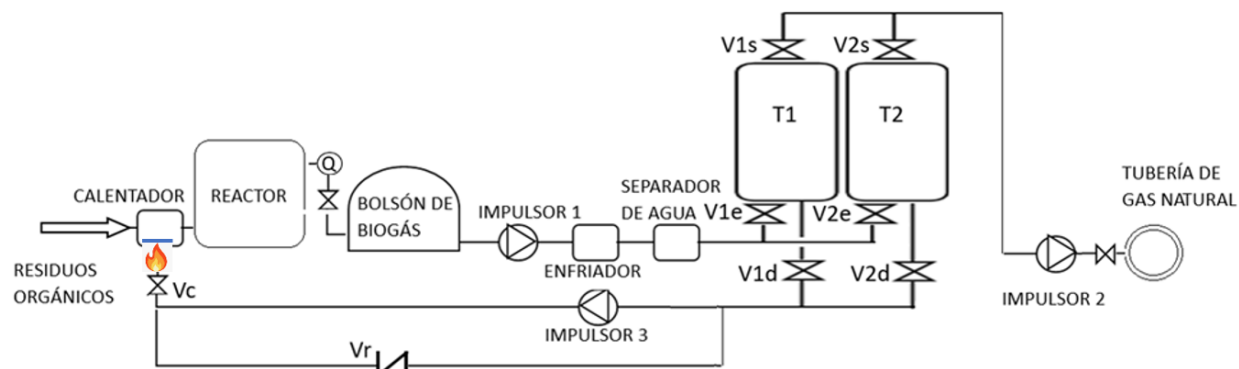


Curva de la bomba **160 A**: $H(m) = 9,0258 + 0,0671 \cdot Q(m^3/h) - 0,0269 \cdot [Q(m^3/h)]^2$

Curva de la bomba **160 B**: $H(m) = 7,5989 + 0,0414 \cdot Q(m^3/h) - 0,0250 \cdot [Q(m^3/h)]^2$

Ambas son electrobombas. La eficiencia informada en el gráfico es la eficiencia total.

2) Una planta de valorización de residuos orgánicos agropecuarios produce biogás (60% CH_4 , 35% CO_2 y 5% vapor de agua), el cual es purificado para convertirse en biometano (97% CH_4 , 3% CO_2), e inyectado en la red de gas natural local. El sistema en el cual se realiza el proceso anterior se presenta en la figura siguiente y se describe a continuación:



Los residuos orgánicos biodegradables son impulsados a un reactor, a través de un calentador que eleva la temperatura para favorecer su degradación. Mediante el proceso biológico que ocurre en el reactor, se producen $120 \text{ m}^3/\text{h}$ de biogás medido a la salida del reactor (35°C y 40 mbar). El biogás es almacenado en un bolsón que normalmente opera con mínimas variaciones de presión, volumen y temperatura.

Desde el bolsón, el biogás es transportado mediante el impulsor 1 hasta dos torres de absorción, a través de un enfriador que reduce su temperatura hasta 5°C , para que condense casi todo el vapor de agua, el cual se retira de la corriente de gas mediante un separador.

El CO_2 se separa mediante las dos torres rellenas con un material absorbente selectivo para CO_2 , que lo retiene cuando está a alta presión, mientras que deja pasar el CH_4 . Estas torres operan cíclicamente controladas por un PLC, según la siguiente secuencia:

El biogás ingresa primero a la torre T1 a través de la válvula de entrada V1e, que es una válvula reductora de presión regulada para limitar a 4.0 bar manométricos la presión máxima en T1. Cuando se alcanza esta presión en la torre, la válvula de salida V1s se abre y el impulsor 2 inyecta el biometano en la tubería de gas natural que se encuentra a 10 bar manométricos. Este impulsor cuenta con un variador de velocidad gobernado por un PLC, el cual recibe la señal de un sensor de presión ubicado en la torre T1 con el fin de mantener su presión próxima a los 4.0 bar manométricos.

Cuando el material absorbente se satura de CO_2 , este comienza a aumentar su concentración en la corriente gaseosa que sale de la torre. Cuando alcanza el 5% , un sensor de CO_2 da la señal al PLC para cerrar la V1e y la V1s, y abrir la válvula de descarga V1d y la válvula del quemador de gas del calentador Vc, donde sirve como combustible auxiliar en el calentamiento de los residuos.

Cuando la presión en T1 desciende hasta la presión P_f , se enciende el impulsor 3 para reducir la presión en T1 hasta valores de vacío, de modo de remover el CO_2 absorbido y así regenerar el material absorbente, dejando a la torre T1 pronta para un nuevo ciclo. A través del impulsor 3 solo hay flujo cuando está en funcionamiento.

Cuando la torre T1 deja de recibir biogás, comienza a recibirlo la torre T2, que opera según el mismo ciclo. Cuando el material absorbente de la torre T2 se satura, se da por finalizada la regeneración de la torre T1, que comienza a recibir nuevamente el biogás para purificarlo.

El impulsor 1 es un compresor reciprocante de 1800 mL de cilindrada, de simple efecto, con una fracción de volumen muerto del 4%, cuyos factores de presión, de temperatura y de fuga, se estiman en 0.97, 0.97 y 0.94 respectivamente, y que opera según un ciclo politrópico con coeficiente $k = 1.3$, con una eficiencia politrópica del 90%, una eficiencia del compresor del 75% y una eficiencia del motor del 80%.

- a) ¿A qué velocidad debería operar el impulsor 1?
- b) ¿Qué potencia eléctrica consume el impulsor 1 mientras impulsa el gas a través de las torres de absorción?
- c) Si el flujo másico a través de la válvula de retención V_r no debe caer por debajo de 6 kg/min para que funcione correctamente, ¿Cuál debería ser el valor de P_f que enciende el impulsor 3? Puede usar el diagrama de Lapple, pero debe justificar su aplicabilidad en este caso.

Observaciones:

La composición del biogás y del biometano están expresadas en fracción volumétrica, que se corresponden con la fracción molar.

El quemador opera a presión atmosférica.

Durante la etapa de regeneración la composición del gas evacuado de las torres pasa de tener 95% de CH_4 y 5% CO_2 , a tener aproximadamente 50% de CH_4 y 50% CO_2 en el momento de encenderse el impulsor 3, para terminar en 5% CH_4 y 95% CO_2 al final de la etapa de regeneración.

La temperatura del biogás dentro de las torres puede asumirse próxima a la del ambiente (15°C) durante todo el proceso.

Pesos moleculares: $\text{PM}_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g/mol}$, $\text{PM}_{\text{CH}_4} = 16 \text{ g/mol}$, $\text{PM}_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g/mol}$

Las pérdidas de carga pueden considerarse despreciables en todo el sistema, excepto en el circuito de descarga de las torres, para los cuales la longitud equivalente es de 150 m cuando circula a través de la V_r y de 80 m cuando circula a través del impulsor 3.

Puede asumirse régimen completamente turbulento en todas las tuberías por las que se transportan los gases.

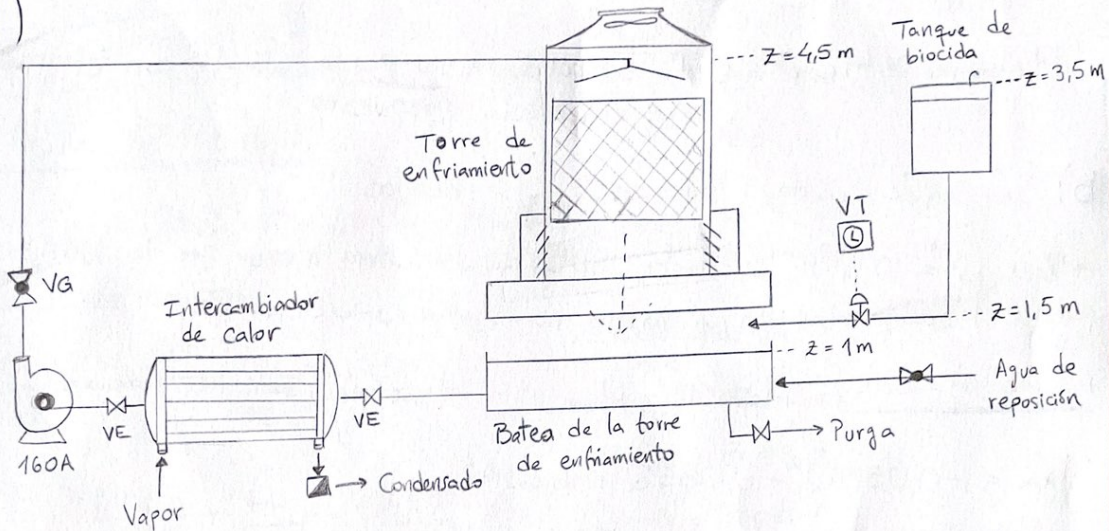
Todas las tuberías son de polietileno de alta densidad, de diámetro interno 50 mm y rugosidad $2 \times 10^{-5} \text{ m}$.

Presión atmosférica: 0.96 bar, Temperatura ambiente: 15°C .

El C_p/C_v se puede considerar aproximadamente constante e igual a 1.35 para todas las calidades del gas.

Las propiedades de las mezclas gaseosas pueden calcularse como el promedio de los gases que la componen, ponderado por la fracción volumétrica.

1)



a) Curva del sistema? $\rightarrow$ BEM (sup, batea - aspersores)

$$\frac{\Delta u^2}{2\alpha g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f = H$$

$$\frac{U^2}{2g} + Z_{asp} - Z_{batea} + \left(\frac{f L_e}{D} + \sum K \right) \frac{U^2}{2g} + \frac{\Delta P_{ic}}{\rho g} = H_{sistema}$$

$Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow u = \frac{10}{\frac{3600 \times \pi D^2}{4}}$
 $D? \rightarrow \phi_N = 1 \frac{1}{2}'' \left. \begin{array}{l} \text{IPS Sch 40} \\ \text{Aço comercial} \end{array} \right\} \begin{array}{l} D = 0,0409 \text{ m} \\ f_T = 0,021 \text{ (Crane)} \end{array}$

$$u = \frac{10}{\frac{3600 \times \pi \times 0,0409^2}{4}} = 2,11 \text{ m/s} \rightarrow \Delta P_{IC} = 5000 u = 10571,4 \text{ Pa}$$

$$\frac{E}{D} = \frac{4,5 \times 10^{-5} \text{ m}}{0,0409 \text{ m}} = 1,1 \times 10^{-3}$$

$$L_e = L_1 + L_2 + L_3 + L_{e,asp} = 7 + 2 + 18 + 5 = 32 \text{ m}$$

$$\sum K = K_{VG} + 2K_{VE} + K_{c90,90} + K_{ent} = f_T(340 + 2 \times 8 + 30) + 0,78 = 8,886$$

$$4,5 - 1 + \left(\frac{0,0224 \times 32}{0,0409} + 8,886 + 1 \right) \times \left(\frac{2,11^2}{2 \times 9,81} \right) + \frac{10571,4}{997 \times 9,81} = H_{\text{sistema}}$$

$H_{\text{sistema}} = 10,8 \text{ m} \rightarrow$ Requerida para bombear $10 \text{ m}^3/\text{h}$

↳ Con la válvula globo completamente abierta.

$$H_{\text{bomba}}? \rightarrow H_{160A}(Q) = -0,0269Q^2 + 0,0671Q + 9,0258 \quad [Q] \equiv \text{m}^3/\text{h}$$

$$\text{Para } Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow H_{160A} = 7 \text{ m}$$

$H_{\text{sistema, req}} > H_{160A} \Rightarrow$ La bomba 160A no puede cumplir con el nuevo servicio propuesto.

b) Se calcula el costo a dos años y se evalúa.

$\rightarrow$ Para $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, la bomba 160B da una altura menor que la 160A, por tanto acoplarlas en paralelo no es una opción viable.

Acople en serie $H_{\text{serie}}(m) = H_{160A}(m) + H_{160B}(m)$ [Sumo las expresiones]

$$H_{\text{serie}} = -0,0519Q^2 + 0,1085Q + 16,6247$$

$$\text{Para } Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow H_{\text{serie}} = 12,52 \text{ m} > H_{\text{sistema, req}}$$

$\rightarrow$ El acople en serie logra la altura necesaria para cumplir con el servicio.

$$\text{Costo?} \rightarrow C_{\text{TOTAL}} = \underbrace{C_{\text{bombas}}}_{?} + C_{\text{bomba 160B}} \rightarrow \$5000$$

$$\text{Como } H_{\text{serie}} > H_{\text{sistema, req}} \rightarrow Q_{\text{op, serie}} > Q_{\text{req}} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$$

$\rightarrow$ Utilizo la válvula globo a la descarga de la bomba para regular el caudal hasta el requerido, de forma de ahorrar energía.

$$Q_{\text{serie}} = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow H_{160B}(m) = 5,513 \text{ m (De la curva)}$$

$$\rightarrow H_{160A}(m) = 7 \text{ m (De la curva)}$$

Ambas bombas operan a este caudal, pero entregan alturas diferentes

Calculamos la potencia hidráulica para cada bomba:

$$P_{h, 160A} = \frac{997 \times 9,81 \times 10 \times 7}{3600} = 190,18 \text{ W}$$

$$P_{h, 160B} = \frac{997 \times 9,81 \times 10 \times 5,513}{3600} = 149,78 \text{ W}$$

$$\text{Para } Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \eta_{T, 160A} = 0,526 \\ \eta_{T, 160B} = 0,524 \end{array} \right\}$$

$\rightarrow$ Electrobombas, se informa la eficiencia total.

$$P_e = \frac{P_h}{\eta_T}$$

$$P_{e, 160A} = 361,6 \text{ W} \quad \rightarrow P_{e, \text{TOTAL}} = P_{e, 160A} + P_{e, 160B} = 647,4 \text{ W}$$

$$P_{e, 160B} = 285,8 \text{ W}$$

$$C_{\text{serie}} = \frac{647,4 \text{ W}}{1000 \frac{\text{W}}{\text{kW}}} \times 24 \frac{\text{h}}{\text{día}} \times 350 \frac{\text{días}}{\text{año}} \times 2 \text{ años} \times 5 \text{ \$/kWh} + 5000 \text{ \$}$$

$$C_{\text{serie}} = 59381 \text{ \$}$$

Variador de frecuencia

$$H_1 = -0,0269 Q_1^2 + 0,0671 Q_1 + 9,0258 \rightarrow \text{curva de la bomba 160A} \quad (1) \quad \text{en las condiciones nominales}$$

Leyes de similitud:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2} \rightarrow \frac{Q_1}{10} = \frac{1450}{N_2} \quad (2)$$

Resolviendo [1, 2 y 3]

$$\rightarrow N_2 = 1720 \text{ rpm}$$

$$\rightarrow Q_1 = 8,43 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \rightarrow \frac{H_1}{10,8} = \left(\frac{1450}{N_2} \right)^2 \quad (3)$$

$$\rightarrow H_1 = 7,68 \text{ m}$$

$$P_{h,160A+V} = \frac{\rho g H_2 Q_2}{3600} = \frac{997 \times 9,81 \times 10,8 \times 10}{3600} = 293,42 \text{ W}$$

$$A \quad Q_1 = 8,43 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \eta_{T,1} = 0,512 = \eta_{T,2} \text{ (Homólogo)}$$

$$P_{e,160A+V} = \frac{293,42}{0,512} = 573,1 \text{ W}$$

$$C_{\text{Variador, TOT}} = \frac{573,1 \text{ W}}{1000 \frac{\text{W}}{\text{kW}}} \times 24 \frac{\text{h}}{\text{día}} \times 350 \frac{\text{días}}{\text{año}} \times 2 \text{ años} \times 5 \text{ \$/kWh} + 15000 \text{ \$}$$

$$C_{\text{Variador, TOT}} = 63140 \text{ \$}$$

→ Acoplar una bomba 160B en serie con la ya instalada es más rentable a dos años de operación.

C) Criterio para evaluar cavitación? → $NPSH_d > NPSH_r$

$$NPSH_d = h_s - h_{vap} = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} - \frac{P_{vap}}{\rho g} \rightarrow \text{cte}$$

Como ambas alternativas operan a $10 \text{ m}^3/\text{h}$ → $U_{\text{serie}} = U_{\text{variador}}$
 → $P_{s, \text{serie}} = P_{s, \text{variador}}$ (mismo sistema)

$$\rightarrow NPSH_{d, \text{serie}} = NPSH_{d, \text{variador}}$$

→ La alternativa con mayor riesgo de cavitación será la que tenga un mayor $NPSH_r$ al caudal de trabajo.

Para el acople: A $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \text{NPSH}_r \cong 2,2 \text{ m}$

Para el variador

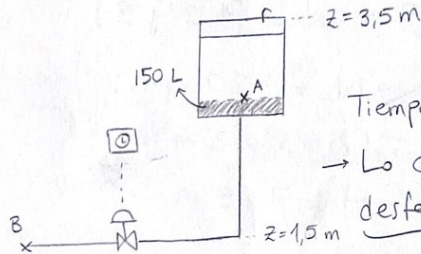
Con la bomba 160A: $\frac{\text{NPSH}_{r1}}{\text{NPSH}_{r2}} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \rightarrow \text{NPSH}_{r2} = \text{NPSH}_{r1} \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$

$$\text{NPSH}_{r2} = 2 \left(\frac{1720}{1450}\right)^2 = 2,8 \text{ m}$$

a $Q_1 = 8,43 \text{ m}^3/\text{h}$
 $\text{NPSH}_{r1} \cong 2 \text{ m}$

$\text{NPSH}_{r, \text{serie}} < \text{NPSH}_{r, \text{variador}} \rightarrow$ La bomba 160A con el variador de frecuencia tiene mayor riesgo de cavitación.

d)



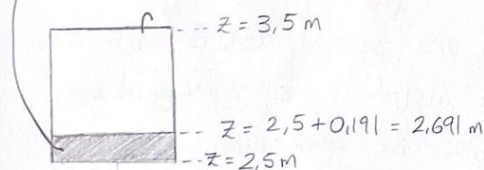
Tiempo mínimo que asegure la correcta dosificación.
 $\rightarrow$ Lo calculo para las condiciones más desfavorables (así puedo asegurarlo para el resto).
 $\text{¿ } h_{TK,i}?$

$V_{\text{biocida}} = 150 \text{ L}$

$\rightarrow$ Cuando el nivel del tanque se encuentre en el valor mínimo de altura tal que aún queden 150 L de líquido, el potencial será el menor por tanto se asegura la correcta desinfección para todo nivel.

$h_{TK} = 1 \text{ m} \rightarrow z_{TK, \text{superior}} = 3,5 \text{ m} \rightarrow z_{TK, \text{inferior}} = 3,5 - 1 = 2,5 \text{ m}$

$V_{\text{biocida}} = \frac{\pi D_{TK}^2}{4} \times \Delta h \rightarrow \frac{150 \text{ L}}{1000 \text{ L/m}^3} = \frac{\pi \times (1 \text{ m})^2}{4} \Delta h \rightarrow \Delta h = 0,191 \text{ m}$



Balace de masa en el TK

$\frac{dM_{TK}}{dt} = -W_s \rightarrow \frac{d(\rho V_{TK})}{dt} = -\rho U A_{\text{flujo}}$

$\frac{\pi D_{TK}^2}{4} \frac{dh_{TK}}{dt} = -U \frac{\pi D_{caño}^2}{4}$
 $-\int_{h_i}^{h_f} \frac{dh_{TK}}{U(h_{TK})} = \frac{D_{caño}^2}{D_{TK}^2} \int_0^t dt \rightarrow U(h_{TK})? \rightarrow \text{BEM A-B (Estado pseudo-estacionario)}$

$\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f = 0$

$\frac{u^2}{2g} + z_B - h_{TK} + \left(\frac{fL}{D} + \sum K\right) \frac{u^2}{2g} = 0$

IPS Sch 40 $D = 0,0158 \text{ m}$
 $\phi_N = 1/2''$
 Acero Comercial $f_T = 0,027$

$1,5 - h_{TK} + \left(\frac{0,027 \times 4}{0,0158} + (0,3 + 0,5 + 30 \times 0,027) + 1\right) \times \left(\frac{u^2}{2 \times 9,81}\right) = 0$

$u = 2,077 \sqrt{0,4814 h_{TK} - 0,722} \rightarrow t = \frac{-1^2}{0,0158^2} \int_{2,691}^{3,5} \frac{dh_{TK}}{U(h_{TK})} = \underline{508 \text{ s}}$

$$a) Q = V_D \eta_{\text{real}} N \quad V_D = 1,8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad Q = 2 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$\eta_{\text{real}} = \eta_T f_r f_p f_v = \left[1 + C - C \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} \right] \cdot 0,884 \Rightarrow \eta_{\text{real}} = 0,798$$

$$C = 0,04 \quad P_2 = 4,96 \quad P_1 = 1,00$$

$$\Rightarrow N = \frac{2 \text{ m}^3/\text{min}}{1,8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 0,798} \Rightarrow \boxed{N = 1392 \text{ rpm}}$$

$$b) P_E = \frac{W_{\text{ideal}} \left(\frac{T}{\text{ciclo}} \right) N (\text{rpm})}{\eta_{\text{poli}} \eta_{\text{comp}} \eta_{\text{motor}} \cdot 60 \frac{\text{s}}{\text{min}}} = \frac{W_{\text{ideal}} \cdot 1392}{0,90 \cdot 0,75 \cdot 0,80 \cdot 60 \frac{\text{s}}{\text{min}}}$$

$$W_{\text{ideal}} = P_1 (V_1 - V_4) \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \Rightarrow W_{\text{ideal}} = 322 \frac{\text{J}}{\text{ciclo}}$$

$$P_1 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_2 = 4,96 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_D \cdot \eta_T = 1,62 \times 10^{-3} \quad k = 1,3$$

$$\Rightarrow \boxed{P_E = 13,8 \text{ kW}}$$

$$c) T \sim T_{\text{amb}} \rightarrow W_{\text{isot}} < W_{\text{real}} < W_{\text{adab.}}$$

Supongo $W_{\text{adab.}} \sim W_{\text{isot.}} \sim W_{\text{real}}$ (luego verifico)

Flujo adiabático desde reservorio $\Rightarrow$ Aplicable Lapple

$$N = f_s \frac{L}{D}$$

$$\text{RCT} \Rightarrow f_s = f(c/D) \Rightarrow f_s = 0,0158$$

$$c/D = 4 \times 10^{-4}$$

$$L_e = 150 \text{ m} \quad D = 0,05 \text{ m}$$

$$\Rightarrow N \approx 47$$

$$G/G^* = \frac{W/A}{P_0} \sqrt{\frac{RT_0}{PM \cdot k} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

$$W = 0,1 \text{ kg/s}$$

$$A = 1,96 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$k = 1,35$$

$$T_0 = 288 \text{ K}$$

$$PM = \frac{0,5 \cdot 16 + 0,5 \cdot 44}{1000} = 30 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

$$\Rightarrow G/G^* = \frac{51 \cdot 418}{P_0} = \sqrt{\quad}$$

$$\text{Supongo } P_0 \rightarrow P_3/P_0$$

$$1,3 \times 10^5 \quad 0,74$$

$$1,4 \times 10^5 \quad 0,68$$

$$\xrightarrow{\text{Lapple}}$$

$$G/G^*$$

$$\rightarrow P_0$$

$$0,14$$

$$1,52 \times 10^5$$

$$0,15$$

$$1,42 \times 10^5$$

$$\Rightarrow \boxed{P_0 \approx 1,4 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

$$\Delta P/P_0 = \frac{1,4 - 0,96}{1,4} = 0,31$$

$$N \approx 47$$

$$\rightarrow \text{Error} < 2\%$$

$$\Rightarrow \text{Verifico}$$

$$W_{\text{isot}} \sim W_{\text{adab.}} \sim W_{\text{real}}$$